

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

AI to ESP 3 2 — **ว** 3 1 1 0 1 **ม.** 4 / 5 — 5 0 **นาที**

ครูผู้สอน **นายศิวส์ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน — อุปกรณ์กลุ่มละ 3 ชุด



1. เป้าหมายของคู่มือ

คู่มือนี้ใช้เตรียมการสอนจริงและการบันทึกวิดีโอประกอบ วPA โดยเน้นให้เห็นพฤติกรรมผู้เรียนว่า **คิด** → **ลงมือทำ** → **อธิบาย** → **พบปัญหา** → **ใช้หลักฐาน** → **รับ Feedback** → **ปรับปรุง** ไม่ใช่ถ่ายทอดเฉพาะครูบรรยาย

2 . Checklist ก่อนเข้าคาบ

- ☐ ตรวจ ESP 3 2 และสาย □□□ ทั้ง 2 4 ชุด
- ☐ ตรวจ Wi-Fi/Hotspot และ IP Address ของแต่ละชุด
- ☐ ทดสอบ /on และ /off ให้ □□□ ทำงาน
- ☐ เปิดเกม AI Hand Quest และทดสอบ Webcam/Mouse/Touch

- ☐ เตรียมใบ System Flow, Station Card และ Challenge Card 8 กลุ่ม
- ☐ กำหนดบทบาทสมาชิก 5 คนในแต่ละกลุ่ม
- ☐ เตรียมแผนสำรองกรณีกล้อง/เครือข่าย/ESP32 บางชุดขัดข้อง
- ☐ แจ้งผู้บันทึกวิดีโอให้เน้นภาพนักเรียนและบทสนทนาการเรียนรู้

3 . การจัดห้องและอุปกรณ์

แต่ละกลุ่มมี 3 จุดปฏิบัติพร้อมกัน

- 1 **AI Station** — Webcam/Browser/Prediction
- 2 **ESP32 Station** — Web Server /on /off / GPIO / LED
- 3 **Integration Station** — Hand AI Browser HTTP ESP32 LED

บทบาท 5 คน

- Team Leader / Coordinator
- AI Specialist
- ESP32 Specialist
- System Tester
- Recorder & Presenter

ทุกคนต้องเข้าใจภาพรวม ครุสุ่มถามสมาชิกได้ทุกคน

4 . Timeline และสคริปต์การสอน 5 0 นาที

นาที 0 – 2 — เปิดสถานการณ์

ครูสาธิต: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand IED ติด / เอามือออก → LED ดับ

คำถามครู

- “ESP 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?”
- “ถ้า ESP 3 2 ไม่ได้รับ AI แล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าเป็น Hand?”
- “ข้อมูลต้องเดินทางผ่านอะไรบ้างก่อน LED จะติด?”

สิ่งที่ควรถ่าย: สื่อนำ/คำตอบของนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะจอครู

นาที 2 – 6 — Engage + Pre-test

ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำตอบสั้น ๆ แล้วทำ Pre-test 5 ข้อผ่านเกม AR

ครูบอกว่า Pre-test ใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่คิดคะแนนตัดสิน

บทพูดแนะนำ

“ครูยังไม่เฉลยครับ เราจะใช้การทดลองพิสูจน์ว่าแนวคิดไหนถูกต้อง”

หลักฐาน: Pre-test, misconception ที่นักเรียนพูดออกมา

นาถิ 6 - 1 8 — Explore: 3 Stations

AI Station

คำถามชี้แนะ

- “Class กับ Prediction ต่างกันอย่างไร?”
- “เราเห็นหลักฐานอะไรว่า AI ทำงานแล้ว?”
- “AI อยู่บน 3 2 หรือ Browser? จะพิสูจน์อย่างไร?”

3 2 □□□□□□

คำถามชี้แนะ

- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราพิสูจน์ส่วนใดของระบบได้แล้ว?”
- “Route /on เชื่อมไปยัง GPIO อย่างไร?”
- “ถ้าเปิด IP ไม่ได้ จะตรวจอะไรที่ละขั้น?”

Integration Station

คำถามชี้แนะ

- “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าข้อมูลเดินทางถึงคือจุดไหน?”
- “ถ้า AI Predict ถูก แต่ LED ไม่ติด ส่วนใดควรตรวจต่อ?”

ช่วงท้ายให้สมาชิกกลับมาทำ **Peer Teaching** คนละประมาณ 1 นาถิ

สิ่งที่ควรถ่าย: เด็กจับอุปกรณ์ ทดลอง พูดคุย ชี้หลักฐาน และสอนเพื่อน

นาถิ 1 8 - 2 6 — Explain

สุม 1 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram

ครูถามกลุ่มอื่น

- “เห็นด้วยหรือไม่?”
- “มีจุดไหนที่ลำดับยังไม่ถูก?”

- “Browser กับ 3 2 แบ่งหน้าที่กันอย่างไร?”

ครูเชื่อมคำสั่งฝั่ง Browser และ 3 2

- Browser: `fetch('/on')`
- 3 2: `server.on("/on", ...)`

สรุปแก่นความรู้

Browser/AI → Prediction → JavaScript → HTTP → ESP3 2 Web Server → GPIO
→ □□□

หลีกเลี่ยงการบรรยายยาว ให้ผู้เรียนเป็นผู้เติมเหตุผล

บทที่ 2 6 – 3 8 — Elaborate: Challenge Debugging

แจก Challenge ต่างกัน 8 กลุ่ม

ให้ทุกกลุ่มเขียนก่อน Feedback

- 1 . Problem
- 2 . Diagnosis
- 3 . Evidence
- 4 . Test
- 5 . Result
- 6 . Solution

ครูเดินถามโดยไม่เฉลย

- “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- “มีหลักฐานอะไรที่ยืนยัน?”
- “ทดสอบสมมติฐานนี้โดยเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวได้อย่างไร?”
- “ถ้าทดสอบแล้วผลไม่เป็นอย่างที่คิด เราจะตัดสาเหตุใดออกได้?”
- “ใครในกลุ่มมีความเห็นต่าง?”

หลังรับ Feedback ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและทดลองใหม่ พร้อมบันทึก **Before / After Feedback**

สิ่งที่ควรถ่าย: คำตอบเดิม → คำถามของครู → การอภิปราย → การทดลองใหม่ → คำตอบที่ปรับปรุง

นาถึ 3 8 - 4 8 — Evaluate: AR Post-test

นักเรียนทำ AR Post-test 10 ข้อรายบุคคล

- ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน 70 % = อย่างน้อย 7 / 10
- เกมแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่าน
- ดาวโหลด CSV หลังทำเสร็จ

หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ให้ใช้ Mouse/Touch ได้โดยไม่หักคะแนน

ระหว่างที่บางคนเสร็จก่อน ครูสุ่มถามสมาชิกจากแต่ละกลุ่ม เช่น

- “อธิบาย Data Flow ใน 20 วินาที”
- “Challenge ของกลุ่มพบหลักฐานอะไร?”
- “ถ้า / ใช้งานได้แล้ว เราตัดสาเหตุอะไรออกได้บ้าง?”

นาถึ 4 8 - 5 0 — Reflection และปิดบทเรียน

ให้นักเรียนตอบสั้น ๆ

- “วันนี้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง?”
- “ครั้งหน้าถ้าระบบไม่ทำงาน จะตรวจตรงไหนก่อน เพราะอะไร?”

ครูสรุปว่าเป้าหมายไม่ใช่เพียงทำ LED ติด แต่ต้องอธิบายว่า **ทำไมติด / ข้อมูลเดินอย่างไร / ถ้าไม่ติดจะพิสูจน์สาเหตุอย่างไร**

5 วัตถุประสงค์ สำหรับวิดีโอ vPA

ช่วง	ภาพที่ควรมี	พฤติกรรมที่ต้องการเห็น
Engage	Demo + นักเรียนตอบคำถาม	ความรู้เดิม/ความสงสัย/แรงจูงใจ
Explore	8 กลุ่มใช้ 3 ชุดพร้อมกัน	ลงมือจริง แบ่งบทบาทร่วมมือ
Peer Teaching	นักเรียนอธิบายให้เพื่อน	การสื่อสารและสร้างความรู้
Explain	กลุ่มนำเสนอ Flow	เหตุผลและการเชื่อมโยง
Challenge	ครูถาม ไม่เฉลย	วิเคราะห์ ใช้หลักฐาน แก้ปัญหา
Feedback	นักเรียนปรับคำตอบ	ผลของ Feedback เห็น

ช่วง	ภาพที่ควรมี	พฤติกรรมที่ต้องการเห็น
Evaluate	ทำ AR Test + สุ่มถาม	คัด
Reflection	นักเรียนสะท้อน	ผลลัพธ์รายบุคคล การกำกับการเรียนรู้ของ ตนเอง

6 . เทคนิคการถามเพื่อให้เห็นทักษะการจัดการเรียนรู้

หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ “ใช่/ไม่ใช่” ใช้คำถามประเภท

- “อะไรคือหลักฐาน?”
- “รู้ได้อย่างไร?”
- “ถ้าสมมติฐานนี้จริง เราควรเห็นอะไร?”
- “ทดสอบส่วนนี้แยกจากส่วนอื่นได้อย่างไร?”
- “ทำไมถึงเลือกตรวจสอบส่วนนี้ก่อน?”
- “มีคำอธิบายอื่นที่เป็นไปได้หรือไม่?”

เมื่อเด็กตอบผิด อย่ารีบเฉลย ให้ย้อนกลับไปหลักฐานและให้เพื่อนช่วยอภิปราย

7. สิ่งที่ไม่ควรทำในคลิ

- ครูพูดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- นักเรียนนั่งฟังโดยไม่มีภารกิจ
- ให้เด็กเก่งเพียง 1 คนทำอุปกรณ์แทนทั้งกลุ่ม
- ครูแก้ปัญหาให้ทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด
- แสดงแต่ผลสำเร็จโดยไม่มีขั้นตอนคิด/Feedback
- ใช้คะแนน AR เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

8. แผนสำรองเมื่อเกิดปัญหา

□□□□□□ ไม่เปิด

- 1 . ตรวจสอบ Camera Permission
- 2 . ตรวจสอบ HTTPS/Secure Context
- 3 . ตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นใช้กล้องอยู่หรือไม่
- 4 . ใช้ Mouse/Touch กับเกม AR หากจำเป็น

3 2 บางชุดใช้งานไม่ได้

- 1 . สลับไปใช้ชุดสำรองภายในกลุ่ม
- 2 . ให้ผู้เรียน Debug จาก Route/Serial/IP เป็นภารกิจจริง
- 3 . หากฮาร์ดแวร์เสีย ให้ใช้หลักฐานจากชุดอื่นแล้วให้กลุ่มอธิบายการวิเคราะห์

Wi-Fi มีปัญหา

- 1 . ตรวจสอบ SSID/IP/เครือข่ายเดียวกัน
- 2 . ใช้ Mobile Hotspot สำรอง
- 3 . ลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน แต่คงบทบาทผู้เรียนทุกคน

เวลาไม่พอ

ตัดการนำเสนอหน้าชั้นเหลือ 1 กลุ่ม แล้วใช้การสุ่มถามระหว่างเดินตรวจ แต่อย่าตัด Challenge และ Post-test เพราะเป็นหลักฐานสำคัญ

9. Checklist หลังสอน

- ☐ เก็บ CSV AR ของนักเรียน
- ☐ รวมผลในหน้าสรุปครู/Excel Dashboard
- ☐ เก็บ System Flow Diagram ทั้ง 8 กลุ่ม
- ☐ เก็บ Challenge ก่อนและหลัง Feedback
- ☐ คัดตัวอย่างผลงาน 3 ระดับ: สูง/กลาง/ต้องพัฒนา
- ☐ กรอก Rubric สมรรถนะและคุณลักษณะจากหลักฐานจริง
- ☐ กรอกแบบบันทึกหลังสอน
- ☐ บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีที่ครูปรับระหว่างคาบ
- ☐ ตรวจสอบวิธีว่ามีเสียง/ภาพผู้เรียนชัดและแสดงพัฒนาการ

10. หลักฐานที่ควรจัดไฟล์เดอร์หลังสอน

แนะนำโครงสร้าง

/

01___/

0 2 _System_Flow/

0 3 _AI_Station/

0 4 _ESP 3 2 _Station/

- 0 5 _Integration/
- 0 6 _Challenge_Before_After/
- 0 7 _Rubrics/
- 0 8 _Reflection/
- 0 9 _Video_Clips/
- 1 0 _Teacher_Reflection/

ใช้ชื่อไฟล์ที่ระบุ กลุ่ม/เลขที่/วันที่ เพื่อค้นหาได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนโดยไม่จำเป็น